

第六周作业参考解答

p.332, 习题 19.1, 1(3), (4), 2, 3, 4(1), (4).

1. 解: (3)

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} \int_a^{1+a} \frac{\sin ax^2}{x} dx &= \lim_{a \rightarrow 0} \left(\int_a^{1+a} x \cos(ax^2) dx + \frac{\sin a(1+a)^2}{1+a} - \frac{\sin a^3}{a} \right) \\ &= \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$(4) \lim_{u \rightarrow 0} \int_{\sin u}^{\cos u} x \ln x \ln(x^2 + u^2) dx = \int_0^1 x \ln x \ln x^2 dx = \frac{1}{2}.$$

$$2. \text{ 证明: 显然 } f(x, y) = \begin{cases} -1, & x < y \\ 0, & x = y \\ 1, & x > y. \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, 由于 $x \in [0, 1]$, 所以 $x > y$, 从而 $f(x, y) = 1$, 故 $F(y) = \int_0^1 dx = 1$;

当 $y \geq 1$ 时, 由于 $x \in [0, 1]$, 所以 $x < y$, 从而 $f(x, y) = -1$, 故 $F(y) = -1$;

当 $0 < y < 1$ 时, $F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = -\int_0^y dx + \int_y^1 dx = -y + 1 - y = 1 - 2y$,

$$\text{故 } F(y) = \begin{cases} 1, & y \leq 0, \\ 1 - 2y, & 0 < y < 1, \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上连续。} \\ -1, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$3. \text{ 解: (1) } \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{y}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^{-\frac{1}{x^2}}) = \frac{1}{2}.$$

注: $f(x, y) = \frac{y}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}}$ 在 $(0, 0)$ 的邻域内无界, 因此 $f(x, y) = \frac{y}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}}$ 在 $[-1, 1] \times [0, 1]$ 上不连续, 故积分运算与极限运算不可交换顺序。

(2) 当 $x \neq 0$ 时, 令 $t = \frac{y}{x}$, 则 $\int_0^1 \frac{y^2}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = x \int_0^{\frac{1}{x}} t^2 e^{-t^2} dt$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{y^2}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = \lim_{x \rightarrow 0} x \int_0^{\frac{1}{x}} t^2 e^{-t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x^2}} (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

注: $\frac{y^2}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}}$ 在 $(0, 0)$ 不连续, 从而在 $[-1, 1] \times [0, 1]$ 上不连续, 因此极限运算与积分运算不可

交换顺序.

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 y^2 e^{-\frac{y^2}{x^2}} d\left(-\frac{y^2}{x^2}\right) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} (e^{-\frac{1}{x^2}} + x^2 e^{-\frac{1}{x^2}} - x^2) = 0.$$

解法二、由于存在 $M > 0$ 使得对 $\forall (x, y) \in [-1, 1] \times [0, 1]$, 有 $\frac{y^2}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} \leq M$, 且

$$0 \leq \left| \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} \right| \leq M |y| \rightarrow 0, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} = 0$. 容易观察到, 对任意的 $y_0 \neq 0$, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, y_0)} \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} = 0$. 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在 $D = [-1, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 故由含参定积分的连续性,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = \int_0^1 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^3}{x^2} e^{-\frac{y^2}{x^2}} dy = 0.$$

$$4. \text{ 解: } (1) F'(x) = \int_x^{x^2} -y^2 e^{-xy^2} dy + 2xe^{-x^5} - e^{-x^3} = \frac{5}{2}xe^{-x^5} - \frac{3}{2}e^{-x^3} - \frac{1}{2x} \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy;$$

$$(4) F'(x) = \int_0^x (f'_1(u+x, u-x) - f'_2(u+x, u-x)) du + f(2x, 0).$$

p.346, 习题 19.2, 1(3), 2(2), 3.

1 (3). 解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-2x} = 0$, 因此 $x = 0$ 不是被积函数的瑕点.

对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$, 存在 $[a, b]$ 使得 $\alpha \in [a, b]$. 令 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x} e^{-2x} dx$. 由于

$$f(x, \alpha) = \frac{1 - \cos(\alpha x)}{x} e^{-2x} \in C(D), \quad f'_\alpha(x, \alpha) = e^{-2x} \sin(\alpha x) \in C(D),$$

其中 $D = [0, +\infty) \times [a, b]$, 且 $|e^{-2x} \sin(\alpha x)| \leq e^{-2x}$, 而 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$ 收敛, 因此由 M-判别法知,

$\int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin(\alpha x) dx$ 关于 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛, 故

$$I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin(\alpha x) dx = \frac{-e^{-2x} (2 \sin \alpha x + \alpha \cos \alpha x)}{\alpha^2 + 4} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + 4},$$

所以 $I(\alpha) = \int \frac{\alpha}{\alpha^2 + 4} d\alpha = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + 4) + C$, 因为 $I(0) = 0$, 故 $I(\alpha) = \frac{1}{2} \ln(\alpha^2 + 4) - \ln 2$.

2 (2). 解: 因为 $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx = \int_0^{+\infty} \int_a^b \sin x e^{-xy} dy dx.$$

因为 $f(x, y) = \sin x e^{-xy} \in C([0, +\infty) \times [a, b])$ (假设 $a < b$), 且 $|\sin x e^{-xy}| \leq e^{-ax}$, 而

$\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$ 收敛, 因此由 M-判别法知, $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$ 关于 $y \in [a, b]$ 一致收敛, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b \sin x e^{-xy} dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx \right) dy.$$

其中 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = -\frac{1}{y} \int_0^{+\infty} \sin x d e^{-xy} = \frac{1}{y} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \cos x dx = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$,

故 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = \frac{1}{1+y^2}$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx = \int_a^b \frac{1}{1+y^2} dy = \arctan b - \arctan a.$$

3. 证: 任意包含 $t = 0$ 的区间一定包含 $[0, \delta]$ ($\delta > 0$) 或 $[-\delta, 0]$ ($\delta > 0$), 不妨设包含 $[0, \delta]$.

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$, 对 $\forall A > 0$, 取 $A' = A + 1$, $A'' = 2(A + 1)$ 及 $t = \frac{\pi}{4(A+1)}$, 则

$$\int_{A'}^{A''} \frac{\sin tx}{x} dx = \int_{A'}^{A''} \frac{\sin tx}{tx} d(tx) = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx > \frac{\sqrt{2}}{2} \ln 2 > \frac{1}{4} = \varepsilon_0,$$

即 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{x} dx$ 在 $[0, \delta]$ 上不一致收敛. 证毕

证法二: 注意到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin tx}{x} dx = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & t > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & t < 0 \end{cases}$$

在零点不连续，故含参无穷积分在包含 0 的区间上不一致收敛. 证毕